

3.5 弦截法

主讲：施明辉

厦门大学

The slide features a solid blue background. In the bottom right corner, there are several sets of concentric circles, resembling ripples in water, rendered in a lighter blue color. These circles are of varying sizes and are positioned in the lower right quadrant of the slide.

牛顿迭代法及其局限性

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

牛顿迭代法具有收敛速度快，能求重根等优点，但是每迭代一步，都要计算函数的导数值，计算量很大，尤其是当函数的结构比较复杂或函数不可导时，就很难使用牛顿迭代法。

弦截法思想

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

$$f'(x_k)$$

$$\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})}(x_k - x_{k-1})$$

$$k = 1, 2, \dots$$

弦截法

离散牛顿法

主讲:

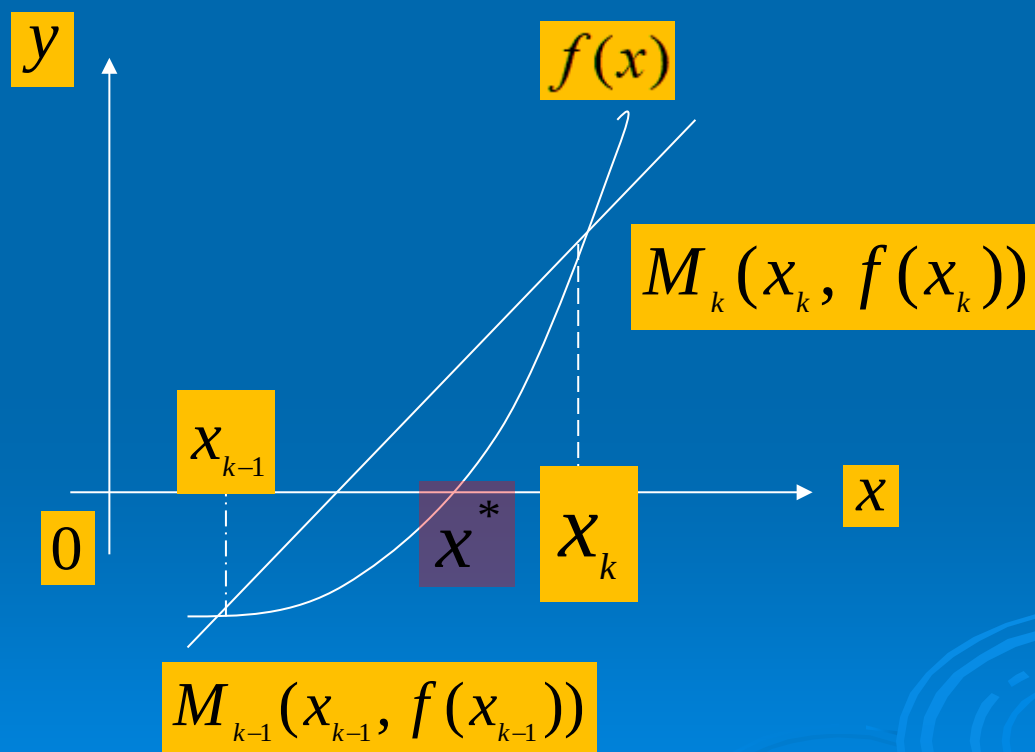
施明辉

厦门大学

弦截法的几何解释

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})}(x_k - x_{k-1})$$

$$k = 1, 2, \dots$$



弦截法的特点

- 与牛顿法相比，它避免了求函数的导数。但需要两个初始值，且这两个初始值应尽量取在方程的根附近。
- 其收敛速度一般比牛顿法慢，但比线性收敛的方法快。
$$p = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618$$
- 弦截法是两步法，它不属于不动点迭代，因此不能用不动点迭代理论证明它的收敛性。

例 3.5.1 用弦截法求方程 $f(x) = x^3 - x - 1$ 在 $[1, 1.5]$ 的根。

解 因为 $f(1) = -1 < 0$, $f(1.5) = 0.875 > 0$ 且 $f(x)$ 为单调连续函数, 所以 $f(x) = 0$ 在 $[1, 1.5]$ 内有唯一的根, 取 $x_0 = 1$, $x_1 = 1.5$, 用弦截法计算结果见表 3.5.1。

表 3.5.1 例 3.5.1 的计算结果

k	x_k	k	x_k
0	1	4	1.325 214
1	1.5	5	1.324 714
2	1.266 667	6	1.324 718
3	1.315 962	...	...

与例 3.3.1 比较, 弦截法收敛速度较快, 但与例 3.4.1 比较, 则收敛速度较慢。

➤ End.